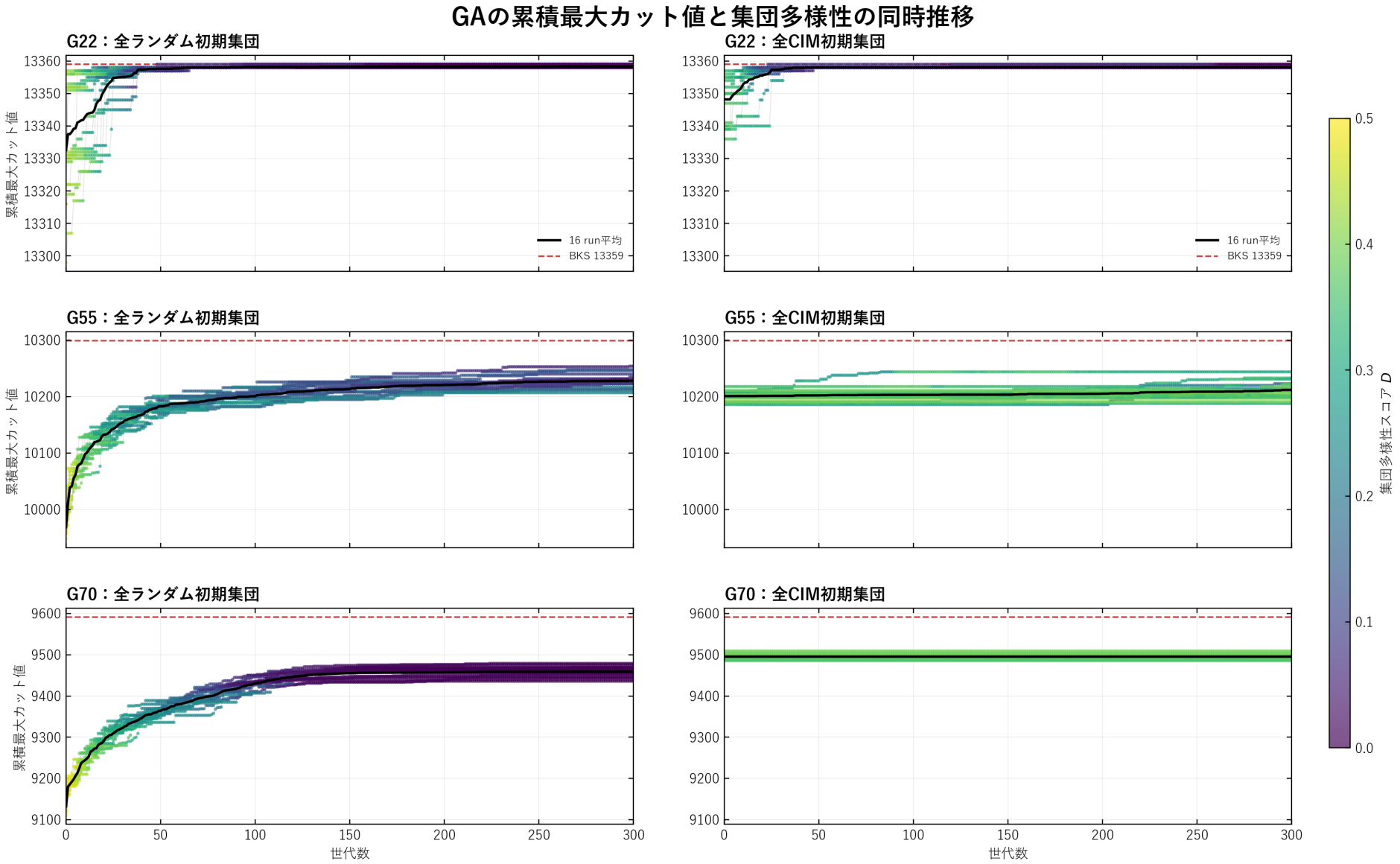
GA の最大カット値を、多様性の色で追跡する

G22・G55・G70、全ランダム／全 CIM 初期集団、各 16 run・300 世代。保存済み軌跡の再描画



点の定義：各点は「1 run・1 世代」。横軸は世代数、縦軸はその run がその世代までに見つけた累積最大カット値、色は同じ run・同じ世代の集団多様性 D。黒線は 16 run 平

均、赤破線は BKS。$D = \mathrm{mean}_{i<j} \min(H_{ij}, N - H_{ij})/N$ で、全反転は同じ分割として扱う。

開始時と 300 世代後の数値

世代 0 は初期集団の全個体に Tabu Search を適用した後

問題	初期集団	世代 0 最良値	世代 300 最良値	改善量	世代 0 の D	世代 300 の D
G22	全ランダム初期集団	13332.56	13358.31	25.75	0.4345	0.0138
G22	全 CIM 初期集団	13348.19	13358.12	9.94	0.3632	0.0207
G55	全ランダム初期集団	9968.75	10228.25	259.50	0.4813	0.1024
G55	全 CIM 初期集団	10201.06	10212.00	10.94	0.3645	0.3380
G70	全ランダム初期集団	9131.50	9458.94	327.44	0.4895	0.0026
G70	全 CIM 初期集団	9495.19	9495.19	0.00	0.3755	0.3755

図から読み取れる例

- G22 では両初期集団とも世代とともに最大カット値が上がり、多様性は低下する。
- G55 の全 CIM は比較的高い多様性を保つ点が多いが、最大カット値の改善は小さい。
- G70 の全 CIM は多様性がほぼ一定のまま、16 run すべてで最大カット値が改善しない。

解釈上の注意：全ランダムと全 CIM では世代 0 の品質をそろえていない。この図は最大カット値と多様性の時間的な同時推移を示すが、多様性が改善を引き起こしたという因果関係は示さない。

再現性

元データ：`results/2026-09-14/ga_diversity_trajectory/v1_G22_G55_G70_nt16_gen300_measured`。解析コード、群集計、入力 SHA-256 を本 PDF と同じフォルダに保存した。元実験では 864 集団の距離と 8352 個体のカット値が独立照合済み。